

RPM과 DNF

- Redhat사에서 제공하는 리눅스용 프로그램을 배포하는 기술
- 프로그램의 설치, 검증, 삭제 등의 다양한 기능을 제공
- RPM에 대한 정보
 - www.rpm.org
 - <https://tldp.org/HOWTO/RPM-HOWTO/index.html>
- RPM 패키지의 구조
 - 패키지명-버전-릴리즈.아키텍처.rpm

➤ 질의

```
# rpm -qa : 시스템에 설치된 모든 패키지명
# rpm -qi 패키지명 : 패키지의 상세한 정보
# rpm -ql 패키지명 : 패키지의 파일 리스트
# rpm -qf 파일명 : 지정한 파일이 포함된 패키지
```

```
# rpm -qi openssh-server-8.0p1-24.el8.x86_64
```

```
Name       : openssh-server
Version    : 8.0p1
Release    : 24.el8
Architecture: x86_64
Install Date: 2025년 07월 18일 (금) 오후 12시 26분 48초
Group      : System Environment/Daemons
Size       : 1047455
License    : BSD
Signature  : RSA/SHA256, 2024년 02월 06일 (화) 오후 10시 43분 40초, Key ID 15af5dac6d745a60
Source RPM : openssh-8.0p1-24.el8.src.rpm
Build Date : 2024년 02월 06일 (화) 오후 10시 25분 50초
Build Host : ord1-prod-x86build003.svc.aws.rockylinux.org
Relocations : (not relocatable)
Packager   : infrastructure@rockylinux.org
Vendor     : Rocky
URL        : http://www.openssh.com/portable.html
Summary    : An open source SSH server daemon
.....
```

➤ 설치 및 업그레이드

```
# rpm [-ivh | -Uvh | -Fvh] 패키지명
```

옵션

- i : 설치
- U : 업그레이드 (이전버전 미설치시 -i와 동일)
- F : 업그레이드만
- v : 설치과정 출력
- h : 설치정도 출력 (#)

```
# mkdir /cdrom

# ls -al /dev/cdrom
lrwxrwxrwx 1 root root 3  9월  6 15:47 /dev/cdrom -> sr0

# mount /dev/cdrom /cdrom
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

# cd /cdrom/AppStream/Packages/v    ← 경로는 다를 수 있음

# ls | grep vsftpd
vsftpd-3.0.3-36.el8.x86_64.rpm

# rpm -qa | grep vsftpd-3.0.3-36

# rpm -Uvh vsftpd-3.0.3-36.el8.x86_64.rpm
준비 중... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:vsftpd-3.0.2-28.el7 ##### [100%]
```

➤ 삭제

```
# rpm -e 패키지명
```

- 지정한 패키지를 삭제한다.

```
# rpm -qa | grep vsftpd  
vsftpd-3.0.2-28.el7.x86_64  
  
# rpm -e vsftpd-3.0.3-36.el8.x86_64  
  
# rpm -qa | grep vsftpd
```

➤ 주요 추가 옵션

옵션

- nodeps : 의존성을 무시하고 작업한다. (삭제에 주로 이용)
- force : 같은 버전의 패키지나 파일이 있어도 무시하고 작업진행
- oldpackage : 다운그레이드시 사용

- DNF(Dandified YUM)는 YUM의 기능을 개선한 명령으로 RHEL, Fedora, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux와 같은 RPM 기반의 Linux 배포판 8 버전 이상에서 사용되는 패키지 매니저이다. YUM의 속도, 메모리 사용, 느린 의존성 확인 등의 문제를 개선했다.
 - python을 기반으로 제작되었다.
 - 대부분의 사용법이 yum과 호환된다.
 - 8 이전 버전은 지원되지 않는다. - yum을 이용한다.
- YUM(Yellowdog Updater Manager; Modified)은 rpm의 고질적인 문제인 의존성을 해소하기 하기 위한 패키지 기술로 RPM과 동일한 형식의 설치 구조를 지원한다.
- YUM은 인터넷 repository를 이용하는 기술로 인터넷만 연결되어 있다면 지원되는 모든 프로그램을 설치 관리 할 수 있다.

➤ dnf list

- 패키지를 확인한다.

```
# dnf list [installed | updates | available | 패키지명]
```

- 설치 가능한 모든 패키지 목록을 보여준다.
- installed : 설치된 패키지 목록을 보여준다
- updates : 업데이트된(가능한) 패키지 목록을 보여준다.
- available : 설치 가능한 패키지 목록을 보여준다.
- 패키지명 : 패키지의 설치 여부와 update 정보를 보여준다.

- 온라인 도움말

```
dnf [옵션] ..... --help
```

➤ 검색 추가 옵션

- repolist, search, repoquery, provide

dnf repolist

- 시스템에 등록된 repository list를 출력한다.

dnf search 문자열

- 패키지명이나 description에 문자열이 포함된 패키지들을 출력한다.

dnf repoquery -l 패키지

- 패키지에 포함된 파일의 목록을 출력한다.

dnf provides 파일

- 파일이 소속된 패키지들을 출력한다.

dnf repolist

저장소 ID	저장소 이름
appstream	Rocky Linux 8 - AppStream
baseos	Rocky Linux 8 - BaseOS
extras	Rocky Linux 8 - Extras

dnf search sql

마지막 메타자료 만료확인(2:03:40 이전): 2025년 07월 23일 (수) 오후 03시 16분 17초.

===== 이름 & 요약과 일치하는 항목: sql =====

ansible-collection-microsoft-sql.noarch : The Ansible collection for Microsoft SQL Server management

apr-util-mysql.x86_64 : APR utility library MySQL DBD driver

apr-util-pgsql.x86_64 : APR utility library PostgreSQL DBD driver

apr-util-sqlite.x86_64 : APR utility library SQLite DBD driver

bacula-libs-sql.x86_64 : Bacula SQL libraries

cyrus-sasl-sql.i686 : SQL auxprop support for Cyrus SASL

cyrus-sasl-sql.x86_64 : SQL auxprop support for Cyrus SASL

.....

```
# dnf repoquery -l iproute
```

```
.....
```

```
/etc/iproute2  
/etc/iproute2/bpf_pinning  
/etc/iproute2/ematch_map  
/etc/iproute2/group  
/etc/iproute2/nl_protos  
/etc/iproute2/rt_dsfield  
/etc/iproute2/rt_protos
```

```
# dnf provides /usr/sbin/ip
```

```
.....
```

```
iproute-6.2.0-6.el8_10.x86_64 : Advanced IP routing and network device configuration tools  
저장소      : @System  
일치하는 항목 :  
파일 이름   : /usr/sbin/ip
```

➤ 설치

```
# dnf install [-y] 패키지명
```

- 패키지를 repository로 부터 설치한다.

➤ 업데이트

```
# dnf update [-y] 패키지명
```

- 패키지를 repository로 부터 업데이트한다.

```
# dnf install -y vsftpd
```

```
.....
```

```
.....
```

```
=====
Package            Arch            Version            Repository            Size
=====
Installing:
vsftpd              x86_64          3.0.2-29.el7_9     updates               173 k
=====
```

```
Transaction Summary
```

```
=====
Install 1 Package
.....
.....
Complete!
```

➤ 삭제

```
# dnf remove [패키지명]
```

- 지정한 패키지를 삭제한다.

➤ 전체 패키지 업데이트

```
# dnf update [-y] [--security]
```

- upgrade와 동일함

➤ 초기화

```
# dnf clean all
```

```
# dnf makecache
```


➤ Group package 확인과 설치

```
# dnf group [list | install "그룹" | remove "그룹" | info "그룹"]
```

- list : 그룹 목록을 출력한다.
 - install "그룹" : 그룹을 설치한다.
 - remove "그룹" : 그룹을 제거한다.
 - info "그룹" : 그룹의 정보를 검색한다.
-
- 그룹은 Environment 그룹과 패키지 그룹으로 나뉘며 CentOS7부터 지원되는 Environment 그룹은 패키지 그룹에 비해 OS 구성의 기본이 되는 대단위 그룹을 의미한다.

```
# dnf group list
```

```
.....
```

```
사용 가능한 환경 그룹 :
```

```
    Server with GUI
```

```
    Server
```

```
    Workstation
```

```
    Custom Operating System
```

```
    Virtualization Host
```

```
설치된 환경 그룹 :
```

```
    Minimal Install
```

```
사용 가능한 그룹 :
```

```
    Legacy UNIX Compatibility
```

```
    Console Internet Tools
```

```
    Container Management
```

```
.....
```

```
.....
```

```
Done
```

```
# dnf group install -y "Server with GUI"
```

```
.....
```

```
.....
```

구현 중	: ibus-1.5.25-5.el9.x86_64	869/869
구현 중	: gdm-1:40.1-23.el9.x86_64	869/869
구현 중	: firefox-115.11.0-1.el9.x86_64	869/869
구현 중	: tuned-2.22.1-1.el9.noarch	869/869
구현 중	: glibc-all-langpacks-2.34-105.el9.x86_64	869/869
구현 중	: cryptsetup-libs-2.6.0-3.el9.x86_64	869/869
확인 중	: ModemManager-1.20.2-1.el9.x86_64	1/869
확인 중	: ModemManager-glib-1.20.2-1.el9.x86_64	2/869
확인 중	: NetworkManager-adsl-1:1.47.91-1.el9.x86_64	3/869
확인 중	: NetworkManager-bluetooth-1:1.47.91-1.el9.x86_64	4/869
확인 중	: NetworkManager-config-server-1:1.47.91-1.el9.noarch	5/869
확인 중	: NetworkManager-wifi-1:1.47.91-1.el9.x86_64	6/869
확인 중	: NetworkManager-wwan-1:1.47.91-1.el9.x86_64	7/869
확인 중	:	

```
.....
```

```
.....
```

➤ 저장소 관리

```
# dnf repolist [all]
```

- 저장소 목록을 검색한다.
- `all` : 모든 저장소 목록을 검색한다.

➤ 저장소 활성화

```
# dnf config-manager --set-enabled [repo] || \*
```

```
# dnf config-manager --set-disabled [repo] || \*
```

- `--set-enabled [repo]` : 저장소 활성화
- `--set-disabled [repo]` : 저장소 비활성화
- `\*`는 모든 repository를 의미한다.(비추)

- RHEL 계열 배포판에서 배포판 별로 개발 도구, 라이브러리, 헤더 파일 등을 제공하는 추가 저장소
 - RockyLinux : PowerTools

```
# dnf config-manager --set-enabled powertools
```
 - Oraclelinux : codeready-builder

```
# dnf config-manager --enable ol8_codeready_builder
```
- 기타 추가 저장소
 - epel

```
# dnf install -y epel-release
```
 - epel-next(RHEL 9 계열)

```
# dnf install -y epel-next-release
```

- Remi Repository(PHP나 MySQL 최신버전 제공) : epel에 설치되어 있어야함.
dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm
dnf module enable php:remi-8.1

➤ 수동 추가

- Repository 주소를 알고 있는 경우
- /etc/yum.repos.d/ 디렉토리에 직접 .repo 파일 생성

```
# cat /etc/yum.repos.d/ol8_appstream.repo
[ol8_appstream]
name=Oracle Linux 8 Application Stream (x86_64)
baseurl=https://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL8/appstream/x86_64/
gpgcheck=0          ← gpgcheck = 1 이면 gpgkey가 필요하다.
enabled=1           ← enable = 0 이면 활성화 해야 사용 가능하다.
```